

# *Intelligent Buffer Wizard: Sistem Pakar Pembuatan Media Kultur Kompleks & Prediksi Presipitasi Ksp*

M Ikhbar A<sup>#1</sup> (18223050), Alghan Pridanusuta<sup>#2</sup> (18223058), Zaka Hanif N<sup>#3</sup> (18223006), Mudzaki K Hakim<sup>#4</sup> (18223024)

*<sup>#</sup>Sistem dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Bandung  
Bandung, Jawa Barat*

<sup>1</sup>18223050@std.stei.itb.ac.id

<sup>2</sup>18223058@std.stei.itb.ac.id

<sup>3</sup>18223006@std.stei.itb.ac.id

<sup>4</sup>18223024@std.stei.itb.ac.id

## ABSTRACT

Intelligent Buffer Wizard adalah sistem pakar berbasis komputasi untuk membantu formulasi larutan buffer dan media kultur biokimia secara akurat. Sistem mengintegrasikan perhitungan kesetimbangan kimia non-ideal (ionic strength, koefisien aktivitas Davies), prediksi risiko presipitasi berbasis Ksp, mesin aturan pakar (expert rule engine), klasifikasi risiko fuzzy logic, dan rekomendasi media berbasis similaritas. Arsitektur berlapis memisahkan chemistry engine, domain knowledge base, AI/ML layer, dan presentation layer. Sistem menghasilkan output berupa protokol preparasi, spesiasi kimia, saturation index, diagnostic warning, dan laporan HTML. Hasil evaluasi menunjukkan sistem mampu mendeteksi risiko presipitasi dan konflik kimia sebelum formulasi dilakukan di laboratorium.

**Index Terms:** buffer solution, expert system, Ksp, precipitation prediction, fuzzy logic, ionic strength, Henderson-Hasselbalch.

## 1 PENDAHULUAN

Formulasi larutan buffer adalah langkah kritis dalam prosedur biokimia dan kultur sel. Kesalahan kecil dalam perhitungan pH, konsentrasi, atau kompatibilitas ion dapat menghasilkan endapan, degradasi sampel, atau kegagalan eksperimen. Pendekatan konvensional berbasis persamaan Henderson-Hasselbalch ideal tidak memperhitungkan ionic strength, activity coefficient, dan risiko presipitasi multi-ion yang nyata terjadi di laboratorium.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (RQ1) Seberapa akurat perhitungan pH yang menggunakan koreksi ionic strength dan activity coefficient berbasis Davies Equation dibandingkan dengan persamaan Henderson-Hasselbalch ideal? (RQ2) Apakah sistem prediksi berbasis Ksp dan saturation index mampu mendeteksi risiko presipitasi secara benar sebelum endapan terbentuk secara fisik? (RQ3) Apakah integrasi sistem pakar berbasis aturan dapat memberikan diagnostic warning yang actionable bagi pengguna non-ahli? Tujuan penelitian adalah membangun sistem pakar yang menjawab ketiga RQ tersebut dalam satu platform modular berbasis Python. Batasan sistem mencakup larutan akuatik,

suhu 0–50°C, dan senyawa yang terdaftar dalam katalog buffer serta database Ksp yang tersedia. Manfaat utama adalah mereduksi risiko kesalahan formulasi dan menyediakan protokol laboratorium yang siap pakai.

## 2 STUDI LITERATUR

### 2.1 LARUTAN BUFFER

Larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH relatif stabil meskipun ditambahkan sejumlah kecil asam atau basa kuat. Buffer terdiri dari pasangan asam lemah dan basa konjugasinya. Kemampuan buffer diukur melalui buffer capacity ( $\beta$ ), yaitu jumlah mol asam/basa kuat yang diperlukan untuk mengubah pH sebesar satu satuan per liter larutan [1].

### 2.2 PERSAMAAN HENDERSON-HASSELBALCH

Persamaan Henderson-Hasselbalch,  $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$ , digunakan untuk memperkirakan pH larutan buffer dari rasio konsentrasi basa-konjugat terhadap asam lemah. Persamaan ini efektif pada larutan encer ideal, namun menjadi kurang akurat pada kondisi ionic strength tinggi karena tidak memperhitungkan aktivitas ion aktual [1][2].

## 2.3 IONIC STRENGTH DAN ACTIVITY COEFFICIENT

Ionic strength ( $I = 0,5 \sum c_i z_i^2$ ) mengukur efek total ion dalam larutan. Semakin tinggi ionic strength, semakin besar penyimpangan dari perilaku ideal. Activity coefficient ( $\gamma$ ) menghubungkan konsentrasi analitik dengan aktivitas efektif ion. Sistem menggunakan *Davies Equation* untuk memperkirakan  $\gamma$ :  $\log_{10}(\gamma) = -A \cdot z^2 (\sqrt{I}/(1+\sqrt{I}) - 0,3 \cdot I)$ , di mana konstanta Debye-Hückel  $A$  disesuaikan terhadap suhu operasional [2][3].

## 2.4 KELARUTAN DAN K<sub>sp</sub>

Solubility product constant ( $K_{sp}$ ) menyatakan konstanta kesetimbangan pelarutan garam sukar larut. Risiko presipitasi dievaluasi menggunakan saturation index  $SI = \log_{10}(Q_{activity}/K_{sp})$ . Nilai  $SI < -0,2$  menunjukkan kondisi aman;  $SI \geq 0$  mengindikasikan larutan lewat jenuh dan berpotensi mengendap. Contoh kritis adalah interaksi fosfat dengan kalsium membentuk calcium phosphate [3].

## 2.5 SISTEM PAKAR

Sistem pakar meniru pengambilan keputusan ahli melalui knowledge base, inference engine, working memory, dan explanation output. Dalam proyek ini, aturan disimpan dalam format YAML dan dievaluasi oleh rule engine untuk mendeteksi konflik kimia, toksisitas, dan kondisi formulasi yang bermasalah [4].

## 2.6 FUZZY LOGIC DAN MACHINE LEARNING

Fuzzy logic memungkinkan klasifikasi risiko bertingkat (aman, waspada, berisiko, kritis) berdasarkan derajat keanggotaan numerik, menghindari keputusan biner yang menyederhanakan kondisi kimia kompleks [5]. Pendekatan similarity-based recommender membandingkan formulasi pengguna dengan template standar (PBS, TBS, HBSS) menggunakan skor kemiripan parameter pH, jenis buffer, dan komposisi garam [6].

## 2.7 TINJAUAN KARYA TERKAIT

Beberapa alat komputasi untuk formulasi buffer telah dikembangkan sebelumnya. Buffermaker (Urbansky & Rhinehart, 2000) menyediakan kalkulasi buffer berbasis Henderson-Hasselbalch untuk campuran multi-komponen [7]. Aplikasi web seperti Sigma-Aldrich Buffer Calculator dan Ionic Strength Calculator juga tersedia secara komersial. Namun, alat-alat tersebut umumnya memiliki keterbatasan: (1) tidak memperhitungkan activity coefficient berbasis ionic strength secara iteratif; (2) tidak menyediakan prediksi presipitasi multi-ion berbasis  $K_{sp}$  secara terintegrasi; dan (3) tidak dilengkapi lapisan diagnostik berbasis sistem pakar yang memberikan penjelasan kualitatif beserta rekomendasi tindakan.

Dalam konteks sistem pakar untuk kimia, Gennari et al. (1994) mendemonstrasikan penerapan rule-based reasoning untuk analisis keamanan bahan kimia di laboratorium [8]. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa representasi pengetahuan pakar dalam format deklaratif dapat menghasilkan peringatan yang mudah dipahami pengguna non-ahli. Intelligent Buffer Wizard mengisi gap yang ada

dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut: perhitungan non-ideal termodinamika, prediksi presipitasi berbasis  $K_{sp}$ , dan lapisan diagnostik pakar dalam satu platform terpadu yang bersifat open-source dan dapat dikembangkan.

# 3 ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

## 3.1 KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional utama sistem meliputi: (1) input parameter formulasi (buffer, target pH, konsentrasi, suhu, garam tambahan, aplikasi); (2) perhitungan formulasi berbasis algoritma iteratif; (3) komputasi ionic strength dan activity coefficient; (4) prediksi risiko presipitasi berbasis  $K_{sp}$ ; (5) diagnostik sistem pakar dengan peringatan berbasis aturan; (6) klasifikasi risiko multi-level; (7) rekomendasi media referensi; (8) visualisasi spesiasi dan heatmap risiko; (9) pembuatan laporan HTML; dan (10) antarmuka CLI dan web dashboard interaktif.

## 3.2 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Sistem harus memenuhi aspek kemudahan penggunaan (output berbahasa operasional), kejelasan output (protokol: timbang-larutkan-verifikasi pH), modularitas (pemisahan modul chemistry/expert/AI/UI), maintainability (data YAML/JSON yang mudah diperbarui), keandalan perhitungan (unit test otomatis), transparansi analisis (saturation index dan diagnostic warning ditampilkan), serta performa responsif pada CLI dan dashboard. Sistem diposisikan sebagai alat bantu screening awal, bukan pengganti validasi laboratorium.

## 3.3 KEBUTUHAN DATA

Data yang diperlukan meliputi: katalog buffer ( $pK_a$ , rentang pH, massa molekul), database  $K_{sp}$  (karbonat, fosfat, sulfat, halida, hidroksida), template media referensi (PBS, TBS, HBSS), aturan sistem pakar (YAML), data input pengguna (divalidasi Pydantic), dan data output hasil analisis. Pengguna target adalah peneliti biokimia, laboran, dan mahasiswa sains yang membutuhkan alat formulasi buffer yang akurat tanpa latar belakang pemrograman mendalam.

# 4 PERANCANGAN SISTEM

## 4.1 ARSITEKTUR SISTEM

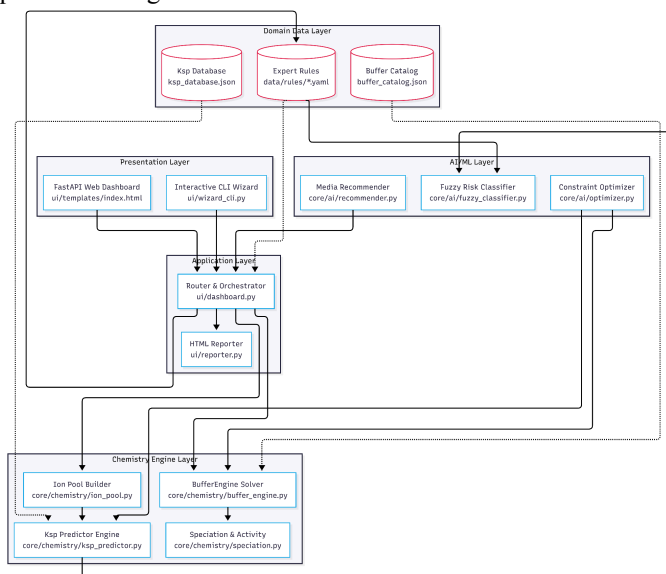
Sistem Intelligent Buffer Wizard dirancang menggunakan pendekatan arsitektur berlapis (layered architecture) yang memisahkan tanggung jawab setiap komponen secara modular. Pemisahan ini bertujuan untuk mempermudah pemeliharaan (maintainability), pengujian mandiri (unit testing), serta pengembangan skala database kimia tanpa mengganggu stabilitas logika bisnis utama. Komponen sistem dibagi menjadi enam lapisan terstruktur sebagai berikut:

1. Presentation Layer (Lapisan Presentasi): Berfungsi sebagai jembatan interaksi langsung dengan pengguna. Menyediakan dua moda antarmuka utama, yaitu antarmuka berbasis teks interaktif (Interactive Step-by-Step CLI Wizard) menggunakan pustaka Rich dan antarmuka dashboard berbasis web modern menggunakan FastAPI yang menyajikan visualisasi data secara dinamis.

2. Application Layer (Lapisan Aplikasi): Mengatur alur kerja (workflow) logika aplikasi, mengoordinasikan eksekusi parameter formulasi antar-mesin, serta mengelola modul pembuatan laporan (reporter) dalam bentuk berkas HTML mandiri.
3. Chemistry Engine Layer (Lapisan Mesin Kimia): Inti komputasi termodinamika larutan yang bertanggung jawab melakukan perhitungan spesiasi kimia, koreksi kekuatan ionik (ionic strength), dan estimasi koefisien aktivitas ion.
4. AI/ML Layer (Lapisan Kecerdasan Buatan): Mengintegrasikan logika fuzi (fuzzy risk classifier) untuk penilaian risiko non-biner, sistem rekomendasi berbasis indeks kemiripan (similarity-based recommender), serta pengoptimal batasan (constraint optimizer) untuk mencari konsentrasi buffer paling aman.
5. Domain Knowledge Base Layer: Berfungsi sebagai repositori aturan pakar (expert rules) yang disimpan dalam format deklaratif YAML serta database statis kelarutan senyawa.
6. Data Layer (Lapisan Data): Mengelola masukan terstruktur dari pengguna menggunakan validasi skema Pydantic serta memuat katalog buffer (buffer\_catalog.json), database konstanta hasil kali kelarutan (ksp\_database.json), dan templat media standar (media\_templates.json).

#### 4.2 DIAGRAM ARSITEKTUR

Alur koordinasi data dan hubungan antar-lapisan di dalam Intelligent Buffer Wizard digambarkan secara komprehensif pada Diagram Arsitektur di bawah ini:



#### 4.3 MODUL CHEMISTRY ENGINE

Modul Chemistry Engine terletak pada direktori `core/chemistry/` dan bekerja secara iteratif untuk menyelesaikan kesetimbangan asam-basa riil dengan koreksi non-ideal termodinamika larutan. Modul ini terdiri dari empat submodul fungsional:

1. `buffer_engine.py`: Merupakan solver utama kesetimbangan kimia. Berbeda dari kalkulator naif

yang hanya mengandalkan persamaan Henderson-Hasselbalch ideal, submodul ini mengimplementasikan algoritma iterative convergence solve. Algoritma ini diperlukan karena kekuatan ionik larutan bergantung pada spesiasi muatan ion buffer yang terbentuk, sementara fraksi spesiasi itu sendiri berubah mengikuti koefisien aktivitas yang dikoreksi oleh kekuatan ionik larutan. Proses iterasi dikonvergensi dengan batas toleransi sebesar  $10^{-6}M$ . Submodul ini juga menghitung kapasitas buffer secara analitis dengan formula:

$$\beta = 2.303 \left( [H^+] + [OH^-] + \sum \frac{C_T \cdot K'_a \cdot [H^+]}{(K'_a + [H^+])^2} \right)$$

Selain itu, submodul ini mengonversi fraksi molar akhir menjadi berat fisik reagen dalam satuan gram (atau mL untuk cairan pekat) untuk memformat resep preparasi laboratorium standar dalam Bahasa Indonesia.

2. `ionic_strength.py`: Menyediakan fungsi komputasi untuk menghitung kekuatan ionik total larutan berbasis muatan kuadrat ion melalui formula  $I = 0.5 \sum c_i z_i^2$ . Submodul ini mengeksekusi Persamaan Davies untuk menentukan koefisien aktivitas bagi ion bermuatan  $z = 1, 2, 3$  pada suhu operasional spesifik:

$$\log_{10}(\gamma) = -A \cdot z^2 \left( \frac{\sqrt{I}}{1 + \sqrt{I}} - 0.3 \cdot I \right)$$

Nilai konstanta Debye-Hückel disesuaikan secara dinamis terhadap temperatur kerja untuk menjaga presisi akurasi termodinamika.

3. `speciation.py`: Bertanggung jawab melakukan penyesuaian nilai pKa termodinamika menjadi pKa (apparent pKa) berbasis pergeseran aktivitas rasio konjugat. Perhitungan fraksi keberadaan spesies poliprotik memanfaatkan trik numerik log-sum-exp guna mencegah terjadinya malafungsi underflow atau overflow pada rentang eksponensial ekstrem.
4. `ion_pool.py`: Menyediakan fungsi pembangun terpusat (centralized builder) untuk mengidentifikasi disosiasi muatan seluruh garam tambahan (seperti NaCl, CaCl<sub>2</sub>, MgSO<sub>4</sub>, hingga Fe(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>) dan memetakan fraksi spesies buffer aktif ke dalam satu map koleksi ion senyawa tunggal (unified ion pool vector).

#### 4.4 MODUL EXPERT SYSTEM

Modul Expert System bertindak sebagai lapisan diagnostik berbasis pengetahuan untuk mengevaluasi parameter kualitatif larutan yang tidak dapat diselesaikan melalui kalkulasi persamaan numerik murni. Lapisan ini terletak pada direktori `core/expert/` dan tersusun atas komponen berikut:

1. `knowledge_base.py`: Bertanggung jawab memuat berkas aturan dari direktori aturan deklaratif (`data/rules/`). Berkas ini memetakan struktur data YAML ke dalam objek instansiasi kelas Rule yang mencakup properti identifikasi (id), nama aturan (name), tingkat keparahan (severity), premis kondisi

- logika (condition), dan konsekuensi instruksional (consequence).
- rule\_engine.py: Berperan sebagai inference engine yang mengevaluasi fakta-fakta pada memori kerja (working memory) larutan (seperti konteks aplikasi kultur sel, keterpajanan cahaya ambient, tipe sistem terbuka/tertutup, keberadaan ion spesifik, dan ambang batas konsentrasi produk) terhadap seluruh aturan yang terdaftar. Jika kondisi terpenuhi, mesin akan melontarkan objek RuleFinding yang membawa pesan konflik beserta solusi perbaikannya (remedy action).
  - conflict\_resolver.py: Ketika terdapat beberapa aturan yang terpicu secara simultan, submodul ini mendevaluasi duplikasi identitas aturan, mengurutkan temuan berdasarkan hierarki bobot keparahan (critical > high > medium > low), dan mengompilasi total skor bahaya deterministik (expert score) dengan rentang [0.0, 100.0] menggunakan matriks bobot keparahan terukur: critical bernilai 40.0, high bernilai 25.0, medium bernilai 10.0, dan low bernilai 2.0.

#### 4.5 MODUL KSP PRECIPITATION PREDICTOR

Modul Ksp Precipitation Predictor diimplementasikan pada berkas core/chemistry/ksp\_predictor.py untuk memprediksi pembentukan endapan makroskopis secara simultan pada lingkungan multi-ion yang kompleks.

Mesin prediktor mengevaluasi seluruh potensi kombinasi kation dan anion yang terdaftar di dalam ksp\_database.json. Submodul ini memiliki fitur kecerdasan khusus untuk mendeteksi keberadaan ion hidroksida ( $\text{OH}^-$ ) secara implisit. Jika suatu garam memerlukan keberadaan ion  $\text{OH}^-$  (misalnya senyawa hidroksida logam) namun ion tersebut tidak diinput secara manual oleh pengguna, mesin akan menyimpulkan konsentrasi kesetimbangan aktivitas  $\text{OH}^-$  secara otomatis dari parameter pH atau konsentrasi hidronium ( $\text{H}^+$ ) yang aktif melalui hubungan air kuantitatif:  $[\text{OH}^-] = 10^{-14} / 10^{-\text{pH}}$ .

Setelah konsentrasi seluruh ion pelarut terkumpul, prediktor menghitung nilai produk aktivitas ion ( $Q_{\text{activity}}$ ) dengan memperhitungkan faktor pangkat koefisien stoikiometri disosiasi senyawa (stoich) dan koreksi aktivitas Persamaan

Davies:  $Q_{\text{activity}} = \prod (c_i \cdot \gamma_i)^{\text{stoich}_i}$  Nilai  $Q_{\text{activity}}$  kemudian dibandingkan terhadap nilai konstanta kesetimbangan kelarutan termodinamika  $K_{\text{sp}}$  guna memetakan nilai Indeks Saturasi (Saturation Index atau SI):

$$SI = \log_{10} \left( \frac{Q_{\text{activity}}}{K_{\text{sp}}} \right)$$

Nilai Indeks Saturasi diklasifikasikan menjadi empat tingkat risiko fungsional:

- Safe (Aman):  $SI < -0.2$ . Larutan berada pada kondisi belum jenuh.
- Warning (Waspada):  $-0.2 \leq SI < 0.0$ . Larutan mendekati kondisi jenuh termodinamika.
- Risk (Berisiko):  $0.0 \leq SI < 1.0$ . Larutan lewat jenuh, endapan diprediksi terbentuk dalam fraksi menit hingga jam.

- Critical (Kritis):  $SI \geq 1.0$ . Kondisi lewat jenuh ekstrem, presipitasi terjadi secara instan dalam hitungan detik.

#### 4.6 MODUL AI/ML

Modul AI/ML pada Intelligent Buffer Wizard berfungsi sebagai lapisan pengambil keputusan yang memperkaya hasil perhitungan chemistry engine dan expert system dengan interpretasi praktis. Alih-alih menggunakan model supervised learning konvensional, modul ini mengandalkan pendekatan fuzzy logic, similarity scoring, dan optimasi terbatas. Pendekatan ini dipilih karena karakter formulasi buffer di laboratorium jarang bersifat biner, melainkan memiliki gradasi keamanan dan kecocokan tertentu. Dengan menggabungkan keluaran teknis dasar seperti saturation index (SI), temuan aturan pakar, spesiasi, dan basis data media, modul ini menyajikan umpan balik operasional yang mudah dipahami sebelum pengguna meracik larutan di dunia nyata.

Dalam alur kerja sistem, modul ini mengevaluasi hasil komputasi kimia inti melalui tiga mekanisme utama yang saling terintegrasi. Pertama, klasifikasi risiko (Fuzzy Risk Classifier) bertugas mengonversi nilai risiko numerik menjadi kategori linguistik yang intuitif, seperti Safe, Warning, Risk, dan Critical. Mekanisme ini menggabungkan nilai SI maksimum dari modul prediksi Ksp dan skor bahaya dari expert system melalui pemetaan membership function dan operasi fuzzy OR, yang kemudian didefuzzifikasi menjadi skor risiko tunggal bergradasi pada rentang 0 hingga 100. Selanjutnya, sistem menyediakan rekomendasi formulasi (Formulation Recommender) yang membantu pengguna membandingkan desain buffer mereka dengan formulasi standar. Perbandingan ini dilakukan dengan menghitung skor kemiripan berbobot terhadap templat media referensi di basis data berdasarkan parameter kedekatan pH target, kesesuaian jenis buffer, dan kemiripan komposisi garam.

Selain memberikan klasifikasi dan rekomendasi, sistem juga dilengkapi dengan optimasi batasan (Constraint Optimizer) yang secara iteratif mencari jenis dan konsentrasi buffer alternatif yang paling aman dan efisien. Evaluasi kandidat dilakukan secara multi-objektif dengan mempertimbangkan kesesuaian pH, kapasitas buffer, risiko presipitasi, toksisitas, serta estimasi biaya reagen. Jika risiko presipitasi terdeteksi tinggi, sistem akan mensimulasikan penurunan konsentrasi, dan sebaliknya, hingga menemukan titik kompromi peracikan yang paling ideal. Secara keseluruhan, keluaran dari modul AI/ML ini bertindak sebagai penggabung sinyal analisis yang menyajikan label risiko akhir, rekomendasi templat media yang relevan, serta optimasi alternatif. Integrasi ini secara efektif menjembatani akurasi matematis termodinamika dengan kepraktisan operasional yang dibutuhkan oleh laboran maupun peneliti di lapangan.

#### 4.7 MODUL UI DAN REPORTER

Modul UI dan Reporter berperan sebagai penghubung seluruh hasil perhitungan sistem dengan pengguna akhir. Modul ini menerima keluaran dari chemistry engine, expert system, Ksp predictor, dan AI/ML, kemudian menyajikannya dalam bentuk antarmuka yang mudah dibaca dan mudah diikuti. Dengan demikian, hasil analisis yang kompleks dapat

ditampilkan secara terstruktur tanpa membuat pengguna harus memahami detail komputasi internal secara langsung.

Pada CLI, sistem menggunakan pendekatan wizard sehingga pengguna dipandu langkah demi langkah saat memasukkan buffer, target pH, konsentrasi, suhu, serta garam tambahan. Alur bertahap ini membantu mengurangi kesalahan input dan membuat proses formulasi lebih jelas, terutama bagi pengguna yang baru menggunakan sistem. Setelah data dimasukkan, hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk panel, tabel, dan peringatan sehingga pengguna dapat segera menilai kondisi formulasi yang dihasilkan.

Pada web, dashboard berfungsi sebagai antarmuka visual yang menyediakan akses lebih cepat ke data formulasi, ringkasan hasil, dan hasil analisis. Dashboard menampilkan endpoint untuk buffer katalog, template media, formulasi buffer, dan optimasi sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui browser. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel karena dapat digunakan baik untuk demonstrasi, analisis cepat, maupun integrasi dengan alur kerja yang membutuhkan tampilan berbasis web.

Reporter berfungsi untuk mengubah hasil analisis menjadi laporan HTML yang dapat disimpan dan dibagikan. Laporan ini memuat ringkasan formulasi, resep persiapan, spesiasi buffer, parameter ionic strength, prediksi presipitasi, dan diagnostik expert system. Selain itu, reporter juga menyajikan visualisasi tambahan seperti kurva kapasitas buffer sehingga hasil akhir tidak hanya berupa angka, tetapi menjadi dokumen yang informatif untuk dokumentasi praktikum, presentasi, atau arsip hasil formulasi.

#### 4.8 PENJELASAN ALUR DATA (DATA FLOW) DARI MASUKAN HINGGA LAPORAN

Alur data pada Intelligent Buffer Wizard dimulai dari input pengguna yang dimasukkan melalui CLI atau dashboard web. Parameter utama yang diterima sistem meliputi jenis buffer, target pH, konsentrasi, suhu, jenis garam tambahan, lingkungan penggunaan, aplikasi, dan kondisi paparan. Seluruh input ini divalidasi terlebih dahulu oleh model data agar format dan nilainya konsisten sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah input dilakukan validasi, data diteruskan ke chemistry engine untuk menghitung spesiasi, ionic strength, activity coefficient, buffer capacity, dan nilai pH aktual. Hasil perhitungan ini kemudian menjadi dasar untuk membangun ion pool, karena ion dari buffer maupun garam tambahan harus digabung agar prediksi risiko kimia dapat dilakukan pada komposisi larutan yang lengkap. Pada tahap ini, sistem mulai menghasilkan gambaran fisikokimia yang lebih realistis dibandingkan perhitungan sederhana berbasis rumus ideal.

Langkah berikutnya adalah evaluasi risiko melalui Ksp predictor dan expert system. Ksp predictor memeriksa kemungkinan presipitasi berdasarkan ion product terhadap data kelarutan, sedangkan expert system mengevaluasi aturan kompatibilitas, toksisitas, dan kondisi formulasi tertentu. Output dari kedua komponen ini kemudian digabung oleh modul AI/ML, yang memberikan klasifikasi risiko akhir, rekomendasi media serupa, dan saran optimasi konsentrasi buffer apabila diperlukan.

Hasil akhir dari seluruh pemrosesan ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk panel ringkasan, tabel spesiasi, peringatan risiko, rekomendasi formulasi, dan laporan HTML. Dengan alur ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator buffer, tetapi juga sebagai pipeline analisis yang menghubungkan input pengguna, perhitungan kimia, evaluasi risiko, interpretasi cerdas, dan dokumentasi hasil dalam satu rangkaian yang utuh.

## 5 HASIL DAN DISKUSI

### 5.1 HASIL PENGUJIAN UNIT (PYTEST)

Pengujian unit dilakukan menggunakan `pytest` pada direktori `tests/` untuk memverifikasi komponen utama sistem: mesin formulasi buffer, prediksi presipitasi berbasis Ksp, sistem pakar, optimizer, API dashboard, integritas data, antarmuka/CLI, dan generator laporan HTML. Eksekusi pengujian menghasilkan 36 test case, dengan hasil 35 test lulus dan 1 test gagal.

| Kelompok Uji                     | Cakupan Validasi                                                                                                                                             | Jumlah Test | Hasil            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Engine formulasi buffer          | Kesesuaian pH target, ionic strength, spesies ionik, buffer capacity, instruksi resep Indonesia                                                              | 3           | Lulus            |
| Prediktor presipitasi (Ksp)      | Deteksi risiko endapan (mis. $\text{CaCO}_3$ , $\text{Ca}_3\text{PO}_4\text{H}_2$ ), validasi ion wajib, inferensi $\text{OH}^-$ dari $\text{pH}/\text{H}^+$ | 8           | Lulus            |
| Sistem pakar & conflict resolver | Aktivasi rule kompatibilitas/toksisitas dan penyusunan prioritas temuan                                                                                      | 4           | Lulus            |
| Optimizer rekomendasi            | Pengurutan skor, kestabilan field output, batas konsentrasi optimum                                                                                          | 4           | Lulus            |
| API dashboard (FastAPI)          | Endpoint /api/buffers, /api/templates, /api/formulate                                                                                                        | 3           | Lulus            |
| Integritas data                  | Struktur minimal katalog buffer, database Ksp, template media, dan file rule YAML                                                                            | 4           | Lulus            |
| UI/CLI & import                  | Render header, import modul aman, identitas tab aktif, import class inti                                                                                     | 8           | 7 Lulus, 1 Gagal |
| Reporter HTML                    | Penulisan laporan ke path bertingkat dan isi elemen laporan utama                                                                                            | 1           | Lulus            |

### 5.2 DISKUSI HASIL

Hasil pengujian menunjukkan bahwa alur utama sistem telah tervalidasi pada level unit: formulasi buffer berjalan sesuai target pH, evaluasi presipitasi dapat mendeteksi garam berisiko, dan sistem pakar mampu mengeluarkan temuan sesuai aturan domain. Validasi API memastikan hasil komputasi dapat disajikan melalui layanan web, sedangkan validasi reporter membuktikan keluaran dapat didokumentasikan kembali dalam format HTML.

Proporsi kelulusan 35/36 mengindikasikan tingkat stabilitas implementasi yang baik untuk skenario yang diuji. Secara akademik, temuan ini mendukung bahwa sistem tidak hanya menghasilkan output komputasional, tetapi juga menjaga konsistensi struktur data, interoperabilitas antarmodul, dan keterlacakan hasil. Namun, karena pengujian unit mengevaluasi komponen secara terisolasi, pengujian lanjutan

pada level integrasi dan uji skenario pengguna tetap diperlukan untuk menilai performa end-to-end pada konteks operasional laboratorium.

## 6 CONCLUSIONS

Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun Intelligent Buffer Wizard, sebuah sistem pakar komputasi yang mengintegrasikan perhitungan termodinamika non-ideal, prediksi presipitasi, dan penalaran logis untuk membantu formulasi larutan buffer dan media kultur biokimia secara akurat. Sistem ini secara efektif mengatasi keterbatasan pendekatan konvensional Henderson-Hasselbalch ideal dengan menerapkan koreksi ionic strength dan activity coefficient berbasis Persamaan Davies melalui algoritma penyelesaian iteratif.

Integrasi modul Chemistry Engine dan Ksp Predictor pada sistem terbukti mampu mendeteksi risiko presipitasi multi-ion secara dini dengan mengevaluasi nilai Saturation Index (SI), sehingga potensi terbentuknya endapan makroskopis dapat diprediksi sebelum eksperimen fisik benar-benar dilakukan di laboratorium. Selain itu, kehadiran lapisan Expert System berbasis aturan dan modul AI/ML yang mengimplementasikan fuzzy logic berhasil memberikan peringatan diagnostik (diagnostic warning) kualitatif yang komprehensif. Modul ini mampu mengonversi kompleksitas risiko komputasi numerik menjadi kategori linguistik yang intuitif (Safe, Warning, Risk, Critical) dan memberikan rekomendasi optimasi konsentrasi yang bersifat actionable bagi pengguna non-ahli.

Secara keseluruhan, Intelligent Buffer Wizard berfungsi melampaui sekadar alat kalkulator sederhana dengan bertindak sebagai sebuah pipeline analisis terpadu yang dapat menghasilkan keluaran berupa laporan HTML dan protokol preparasi laboratorium yang siap pakai. Sebagai alat bantu screening awal, sistem ini menawarkan manfaat utama dalam meminimalisasi risiko kegagalan eksperimen dan degradasi sampel akibat kesalahan formulasi bahan kimia. Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini dapat diperluas dengan memperkaya cakupan basis data statis kelarutan senyawa, menambah presisi aturan kepakaran untuk lingkungan kimia yang lebih spesifik, serta mengeksplorasi integrasi fungsional dengan Sistem Manajemen Informasi Laboratorium (LIMS).

## APPENDIX

Link Video :  
<https://drive.google.com/file/d/1d01fMsxjQgFd1esM4QE-KnViF23OUNMh/view?usp=sharing>

Github Repo :  
<https://github.com/ibayyabi/Intelligent-Buffer-Wizard-Tubes-KDS.git>

## REFERENCES

- [1] P. Atkins and J. de Paula, *Physical Chemistry*, 10th ed. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2014.
- [2] D. C. Harris, *Quantitative Chemical Analysis*, 9th ed. New

York, NY, USA: W. H. Freeman, 2016.

[3] J. N. Butler, *Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations*. New York, NY, USA: Wiley, 1998.

[4] P. Jackson, *Introduction to Expert Systems*, 3rd ed. Harlow, U.K.: Addison-Wesley, 1999.

[5] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, Jun. 1965.

[6] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2009.

[7] E. T. Urbansky and M. R. Rhinehart, "Understanding, deriving, and computing buffer capacity," *Journal of Chemical Education*, vol. 77, no. 12, pp. 1640–1644, Dec. 2000.

[8] C. Gennari, M. A. Musen, and E. H. Shortliffe, "PROTEGE: An environment for building expert systems for laboratory safety," in *Proc. Annual Symposium on Computer Application in Medical Care*, Washington, D.C., USA, 1994, pp. 563–567.